◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

فرض الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. **مبدأ العطالة:** كل جسم يحافظ على حالة سكونه أو حركته المستقيمة المنتظمة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته الحركية (أو إذا كانت القوى المؤثرة عليه متوازنة).
2. الاحتكاكات مع الجليد الأملس ضعيفة جدًا، والثقل يعاكسه رد فعل الجليد، فالقوى شبه متوازنة: يحافظ القرص على حركته المستقيمة المنتظمة.
3. بسبب **العطالة** يميل جسم الراكب إلى الاستمرار في حركته. حزام الأمان يطبّق قوة توقفه مع الحافلة فيحميه من الاصطدام.

حل التمرين الثاني

1. **نظيران**: لهما نفس العدد $Z = 6$ (6 بروتونات) وعدد نيوترونات مختلف: 6 في الكربون 12 و 8 في الكربون 14.
2. الأكسجين: $K^2\,L^6$ ؛ الكلور: $K^2\,L^8\,M^7$
3. يكتسب الكلور إلكترونًا واحدًا لتشبع طبقته الخارجية بـ 8 إلكترونات: Cl^-.